从互联网到网络空间

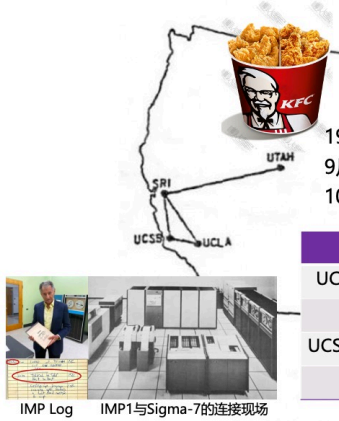
授课教师：曲海鹏 （quhaipeng@ouc.edu.cn）

PPT：徐恪（清华计算机系）、李琦（清华网研院）

主要内容

- 1. 从计算机到计算机网络
- 2. 从网络到网络空间，网络空间安全问题
- 3. 如何研究（仿真）（因特网的）网络空间

互联网的诞生



1969年
9月2日：UCLA与SRI连接
10月29日22点30分：两台主机通信

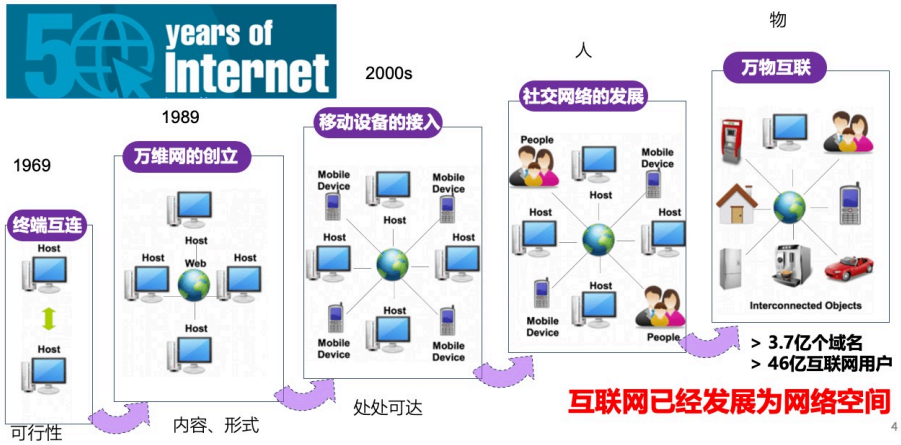
单位	机型	OS
UCLA（加州大学洛杉矶分校）	SDS Sigma-7	SEX
SRI（斯坦福研究所）	XDS-940	Genie
UCSB（加州大学圣巴巴拉分校）	IBM 360/75	OS/MVT
UTAH（犹他大学）	Digital PDP-10	TENEX

IMP Log　IMP1与Sigma-7的连接现场

The ARPANET in December 1969

3

互联网的发展



4

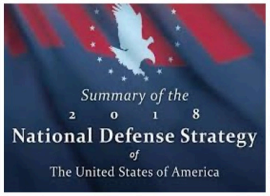
网络空间安全成为国家重要战略

蒸汽机、铁路、飞机、人造卫星的发明开启了国家安全的海权论、陆权论、空权论、天权论，随着互联网的发展，网络空间国家安全战略问题逐渐引起各国关注，“制网权”成为大国战略较量的又一焦点

网络空间安全对抗不断升级

- “匿名者”联合多国黑客发动对华网络攻击
- “Strider”组织针对俄罗斯、中国、瑞典、比利时展开网络攻击
- 维基解密CIA绝密文件泄漏及影子经纪人公开NSA黑客武器库
- 俄罗斯黑客疑似入侵美国民主党邮箱服务器及数据库,试图干扰大选
- 新冠疫情引起网络攻击频发，针对公共卫生机构的顶点攻击更加密集

- 世界各国积极应对网络空间安全形势和挑战，相继加紧**网络威慑能力**和**网络军事能力建设**
  - 美国网络空间战略已经完成从积极防御向全球威慑的转型，公开宣示其网络军事力量，明确强调对别国网络设施的打击摧毁等威慑实力



网络安全观

- 树立正确网络安全观，加快构建关键信息基础设施安全保障体系，全天候全方位感知网络安全态势，增强网络安全防御能力和威慑能力
- 网络安全的本质在对抗，对抗的本质在攻防两端能力较量
- 要以技术对技术，以技术管技术，做到魔高一尺、道高一丈

——网络安全和信息化工作座谈会

网络空间的安全问题源自何处，网络空间有什么本质属性

主要内容

纵观互联网发展历程，跟踪网络空间安全现状，总结网络空间安全挑战，探索网络空间属性及解决网络空间安全问题的新思路

第1节 互联网发展漫话

- 计算机和计算机系统
- 改变人类生活方式的互联网及其通信协议TCP/IP
- 从Web开始的互联网应用大爆炸
- 网络战争的打响

Revolution: the first 2000 years of computing

EXHIBITS

Revolution: The First 2000 Years of Computing

The story of computing is epic. It's driven by the human passion for tinkering, inventing, and solving difficult problems. Explore the revolution that has changed our world.

硅谷计算机历史博物馆
https://computerhistory.org/exhibits/revolution/

01

Calculators

First Steps on the Path to Computers

Banks calculating interest. Kids dividing up cookies. Engineers designing bridges. We make calculations every day. And for as long as we've juggled numbers greater than our fingers and toes, we've sought aids to make computations easy and accurate.

For centuries, calculators were the only machines to help us compute. A long lineage of devices stretching from the ancient abacus to today's digital computer.

史前史

运筹于帷幄之中
决胜于千里之外

1622
英国数学家奥垂德发明圆盘型对数计算尺，实现加减乘除和三角函数运算

1642
法国帕斯卡(Pascal)发明机械计算机，只能做加法，但被誉为人类有史以来第一台计算机

1679
德国伟大的数学家、物理学家莱布尼茨发明二进制，二进制成为计算机编码、存储和操作信息的核心

1822
英国数学家巴贝奇亲自动手完成了第一台差分机，实现了**蒸汽动力的纯机械计算机**

改变世界的
伟大发明

11

用机器解放重复计算的双手

At each increase of knowledge, as well as on the contrivance of every new tool, human labour becomes abridged.

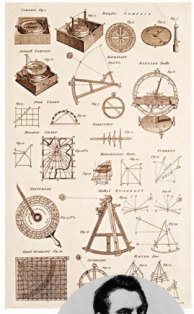
—Charles Babbage

知识的每一个进步，如同每个新工具的发明，都会节省人类的劳动

12

用机器解放重复计算的双手

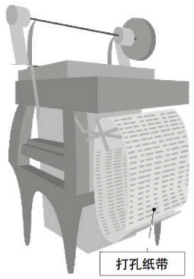
- 18世界末，法国《数学用表》编制



——“天哪，但愿上帝知道，这些计算错误已经充斥弥漫了整个宇宙！”

13

用机器解放重复计算的双手



约瑟夫•杰卡德
提花编织机

- 同时操纵1200个编织针，通过蒸汽机把穿孔卡片上的图案编织成漂亮花绸布
- 奏响了19世纪机器自动化的序曲
- 穿孔纸带和穿孔卡片代表着**程序控制思想**的萌芽，在早期电脑中被广泛用于存储程序和数据

用机器取代人工

用机器解放重复计算的双手

如何用齿轮存储数据

差分机——查尔斯·巴贝奇
机械设计巅峰之作

- **十年磨一剑**：1822 年，巴贝奇完成了差分机0号，以蒸汽为动力，可用穿孔卡写出程序控制计算过程，可处理3个不同的5位数，计算精度达到6位小数，可以演算出好几种函数表
- 1822年，向皇家天文学会递交论文《Note on the application of machinery to the computation of astronomical and mathematical tables》
- **十年光阴付东流**：十年仅完成1/7的差分机1号耗费17500英镑，相当于22台蒸汽机车/2艘战舰的价格

计算机械化

15

用机器解放重复计算的双手

伦敦科学博物馆收藏的分析机

清华大学科学博物馆复原的差分机2号计算模型

- **为梦想倾尽家财——分析机（1843）**
- **分析机五大部件**
  - 存储：由许多轮子组成的保持数据的“仓库”
  - 计算：运算器
  - I/O：输入输出部件
  - 控制器：能对操作顺序进行控制的装置
- 1847~1849年间，巴贝奇重新设计差分机2号，可计算到31位数及第7阶差，零件数只有差分机1号的 1/3
- 蒸汽动力驱动的机械式计算机可以完成人类难以完成的运算，有着稳定的机械特性，但运算速度难以满足需求

16

第一位“码农”

奥古斯塔•阿达•金

- 英国数学家，英国著名诗人拜伦的女儿
- 对巴贝奇的差分机和分析机充满了兴趣
- 在1842年 - 1843年的9个月里，她在一篇文章的注记中用分析机器的指令写下如何计算伯努利（Bernoulli）数的详细步骤，她设计了一个过程、一组规则以及一系列的运算，一个世纪后，我们称其为算法或程序
- 史学家们认为这注记是历史上第一个程序
- 1979年，美国国防部以她的名字命名了他们的语言 ——Ada语言

17

现代计算机诞生前

1854

英格兰数学家乔治·布尔提出了使用二进制数的逻辑系统，将数学中的代数方法引入到逻辑学中(布尔代数)

1904

英国物理学家弗莱明通过“爱迪生效应”发明了人类第一只电子管，人类开始飞速迈入电子计算的领域

1938

香农把布尔代数融入电子电路的开关和继电器之中，用“0”和“1”完美解决电路设计问题，奠定了数字电路的理论基础

科技发展的累积，二进制、电子管、晶体管的出现，无一不为计算机的产生和发展贡献一臂之力

18

现代计算机的诞生

利用先进的电子技术代替机械或机电技术

现代计算机

孕育于英国、诞生于美国、成长遍布于全世界

英国科学家
艾伦•麦席森•图灵
计算机科学奠基人
人工智能之父

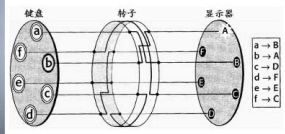
- **建立图灵机理论模型，奠定可计算理论的基础**
- **提出定义机器智能的图灵测试**
- **计算的基石，现代计算机的灵魂**

美籍匈牙利科学家
冯•诺依曼
电子计算机之父

- **与同事一起研制EDVAC**
- **提出存储程序概念和冯•诺依曼计算机**
- **奠定现代计算机体系结构和工作原理**
- **现代计算机的骨架**

19

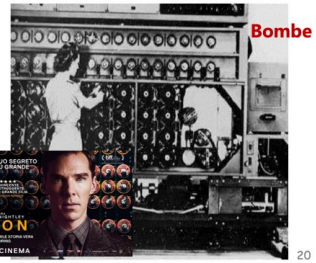
打败Enigma的图灵Bombe



- Enigma，由Arthur Scherbius于1918年发明，实现了从手工向机械加密的转变
- 3个轮子的初始位置，每个轮子有26个位置可以选择，三个轮子排列顺序可变，经过好几层加密，可以产生1亿亿种加密方案
- **暴力破解——不可能完成的任务！**

一物降一物

- 百密一疏，任何系统都存在漏洞
- Enigma加密主要依靠“换字母”这个简单方法
- Enigma机器内部的“反射板”是一个安全破绽



- **对付Enigma的Bombe**
  - 1928年，图灵针对Enigma的“自反”特性，结合德军发送特点制造了自动破解的机器Bombe
  - 3小时破译德军报文

20

从理想到现实

In mathematics you don't understand things. You just get used to them.

— John von Neumann

实践出真知

21

第一台数字式电子计算机

第一台全电子数字计算机 ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)

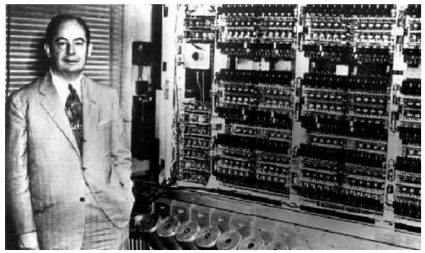
- 1943年，二次世界大战关键时期，莫尔学院和弹道研究实验室所属的陆军军械部签订了6.17万美元的研制合同
- ENIAC于1945年底竣工，在1946年2月14日晚正式亮相，并于日次交付，最终造价是48.7万美元
- 计算弹道导弹分析，研制氢弹（核聚变，计算量复杂）
- 程序是用外接电路板输入

- **内部结构复杂**
- **程序和计算是分离的**
- **编程的过程极度复杂，如果想要执行一个新的计算任务，需要断电拆开，重新连接各种线路**

22

第一台数字电子计算机

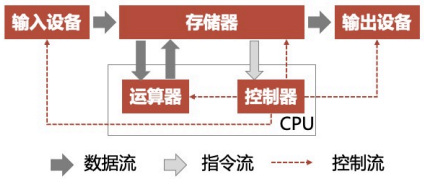
- 受到图灵等人工作的影响，1946年，冯·诺依曼及其同事在共同讨论的基础上起草了一个全新的“存储程序通用电子计算机方案”
- 这一方案对后来计算机的设计有决定性的影响，特别是确定计算机的结构，采用存储程序以及二进制编码等，至今仍为电子计算机设计者所遵循
- 1949年完成EDVAC（电子离散变量计算机）建造工作，1951年投入运行，用于核武器的理论计算
  - 为了充分发挥电子元件的高速性能而采用了二进制
  - 存储程序：指令和数据都存储起来
  - 自动地执行程序



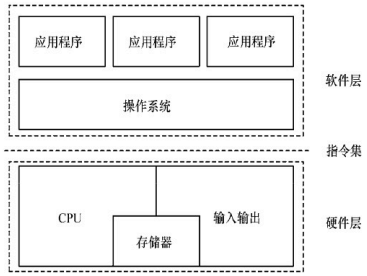
电子计算机的时代开始了，人类文明进入了一个全新的时代——信息时代！

23

冯•诺依曼体系结构与计算机系统结构



冯·诺依曼体系结构

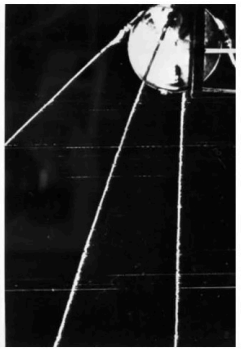


24

互联网起源

Sputnik ——地平线上一道闪烁的火

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
Орган Центрального Комитета ВЛКСМ



- 第一颗人造地球卫星
- 1957 年 10 月 4 日
- 哈萨克斯坦的沙漠城市——拜科努尔

- 在科学、军事和民生等各个方面都获得了极其广泛的应用
- 对人类通讯方式带来了颠覆性的影响
- 揭开并深化了冷战，催生了互联网
- 彻底改变了人们认识自我、观看世界的方式

ARPA及实验室冷战

“科技与教育”抢救运动”

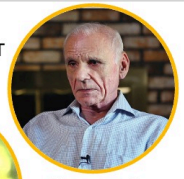
美国国防部 → 将科学技术应用于军事领域 → 高级研究计划局 DARPA → 网络通讯 超级计算机 → 信息处理处 IPTO

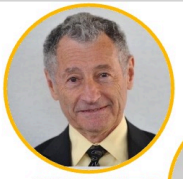
1962 古巴导弹危机

- 改进指挥和控制系统
- 如何避免集中式指挥带来的毁灭性打击

群星璀璨，“爸”气来袭

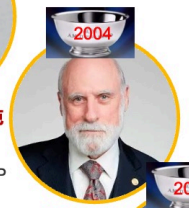
ARPANET


拉里·罗伯茨


伦纳德·克兰罗克

始作俑者
鲍勃·泰勒

互联网时代的开启者
互联网技术的缔造者



IP
文顿·瑟夫

互联网先驱与互联网之父

计算机互联
约瑟夫·利克莱德

TCP、IP
鲍勃·卡恩

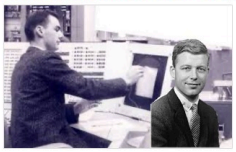
跨界传奇，奇思妙想

互联网概念创始人约瑟夫·利克莱德

- 研究人类听觉神经系统的心理声学家
- 1962年加入DARPA，出任IPTO第一任主任
- 建立核武器指挥系统—在高技术领域中开展最基础的研究
- **来自人类大脑运行方式的启发，计算机联网**
- **星际网/星型拓扑网络**——数字革命的第一颗种子

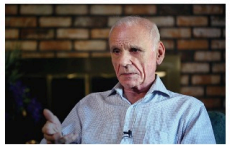
- 心理学家，计算机战略家
- 1965年，担任IPTO主任
- 新型计算机网络试验设想的萌发
- 来自DARPA主任查尔斯·赫兹菲尔德的全球互联网技术第一笔投资：20分钟100万的传说
- 两个问题：需要网关，一种来回传送数据的方式；需要一个管理者来让一切运转起来

互联网精神领袖鲍勃·泰勒



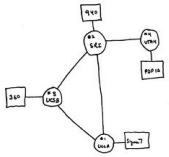
雨课堂 Rain Classroom

阿帕网的建立



拉里·罗伯茨

- 1967年，着手筹建“分布式网络”
- 1968年，提交研究报告《资源共享的计算机网络》，阐明如何让ARPA的电脑达到互相连接，从而使大家分享彼此的研究成果
- 1969年9月2日，在加州大学洛杉矶分校实验室，约20名研究人员完成了UCLA与SRI两台计算机之间的连接，即ARPANET
- 1969年10月，ARPANET第一次通信



29

ARPANET建立的重要前提

如何将数据信息传遍整个网络且只有接收者才能真正打开这个包

如何在不同的计算机系统间进行通信，让不同的计算机共享信息

X X

让各地的每个“宿主”（或大型机）计算机与其他各个计算机系统交流

设计一种新型的计算机

- 分组交换理论与存储转发方式
- 把这些机器放在网络的每个位置上
- 每个计算机都将自己的数据转换成公用的IMP格式的语言，然后IMP将相互对话，通过网络来回传递数据

接口处理器IMP

30

NCP和TCP/IP

如何将各种不同型号、不同操作系统、不同数据格式的计算机连在一起并共享资源

无论底层软硬件之间有何差异性，建立一个适用于网络传输的统一的规则

NCP

- NCP缺乏通信可靠性保证
- NCP对于节点和用户数量有限制

TCP/IP

- 提供一个端到端的数据传输控制程序
- 提供一个在网络间进行寻址和路由的机制

- 1972年，温顿·瑟夫和罗伯特·卡恩提出了开放式网络框架，TCP/IP诞生
- 1983年1月1日，所有接入ARPANET的主机实现从NCP向TCP/IP协议的转化

Cerf and Kahn's internetworking principles:

- minimalism, autonomy
  - no internal changes required to interconnect networks
- best effort service model
- stateless routers
- decentralized control

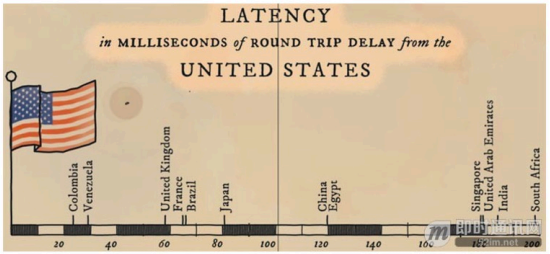
define today's Internet architecture

31

改变人类距离的通信协议TCP/IP

对于互联网世界来说，网络之间的距离可以用“网络延迟”来衡量（单位通常是毫秒），从真实世界的角度讲，正是TCP/IP协议的威力，重新定义了国与国、人与人之间的距离单位，让“连接”变的没有距离感

从美国发起的通信，与世界主要节点的延迟示意图



https://cloud.tencent.com/developer/article/1194147

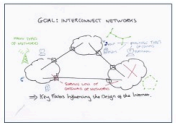
计算机网络的互连，让全世界各地的计算机能够进行通信

32

雨课堂 Rain Classroom

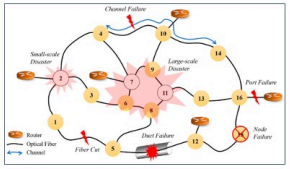
互联网体系结构设计的基本原则

测验点



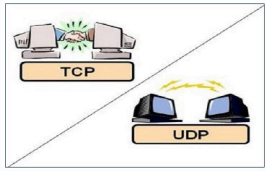
David Clark在1988年提出的互联网设计目标仍然适用于当前及未来互联网体系结构，**无连接的分组交换技术**及**端到端原则**是互联网发展壮大的技术精髓，研究和创新安全可信互联网体系结构仍需**继承**和**发扬**这些设计原则

面临故障时的通信生存能力★★★★



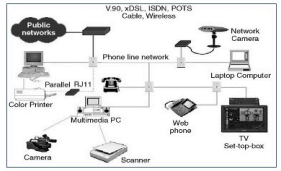
- 端到端通信原则
- 无状态网络体系结构

支持多种类型的通信服务★★★



- 分离TCP和IP协议
- 传输层增加UDP协议

支持不同类型网络的接入★★★★★



- 对网络提供的功能做出最低限度的假设
- IP over everything

Web名人堂

范内瓦·布什

- 曼哈顿计划的发起者
- 发起建立NSF
- 提出超文本、鼠标等技术概念

泰德·纳尔逊

- 提出设计超文本（Hypertext）

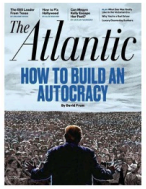
蒂姆·伯纳斯·李

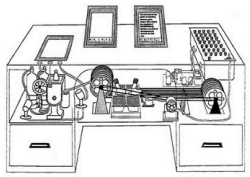
- 万维网的创始人

As We May Think 和 Memex

不同的计算机拥有不同的信息，如果你需要获取这些信息，你需要连接到不同的计算机

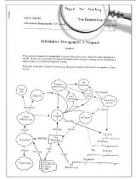
- 使用信息的方式是破碎的
- 1945年，范内瓦·布什在《大西洋月刊》上发表了一篇文章《As We May Think》，提出一种信息机器的构想
- 可以连接信息的Memex(Memory-Extender)
  - 机器内部用微缩胶卷存储信息，也就是自动翻拍，可以不断添加新的信息；桌面上有阅读屏，用来放大阅读微缩胶卷；还有许多个按钮，每一个按钮代表一个主题，按一下，相应的微缩胶卷就会显示
  - 读者可以建立指向某些微缩胶卷片段的链接，并依照自己的喜好形成新的线性顺序，甚至加上自己的补充或评论。这些可以成为共享，他人只要键入建立链接的作者的索引代码，就可以追溯到这些关联





Web的开始

测验点



- 1989年3月12日，Tim Berners-Lee 向CERN（欧洲粒子物理研究所）提交了一篇《关于信息化管理的建议》，提出一个针对 Internet 的新协议和一个使用该协议的文档系统，新系统命名为Word Wide Web
- 1990年，Tim Berners-Lee利用NeXTcube工作站架设首个网络服务器（info.cern.ch），世界上首个万维网浏览器也是在上面写成
- 1990年底，Tim Berners-Lee 领导的小组已经构建了工作网络所需的所有工具，第二年 Word Wide Web 系统被移植到了其他计算机平台并投入使用，Web技术的五大要素就此发明问世：
  - **URL(Uniform Resource Locator)**：解决了文档的命名和寻址识别问题
  - **HTTP(HyperText Transfer Protocol)**：解决了浏览器与服务器应用层之间的交流问题
  - **HTML(HyperText Markup Language)**：定义了超文本文档的表示格式
  - **Web浏览器**：用于向服务器发起请求，并且解析收到的文档
  - **Web服务器**：用于保存文档，并且响应来自浏览器的请求

web让全世界各地的计算机能够进行超文本文档的共享，完成了计算机网络内容的互连

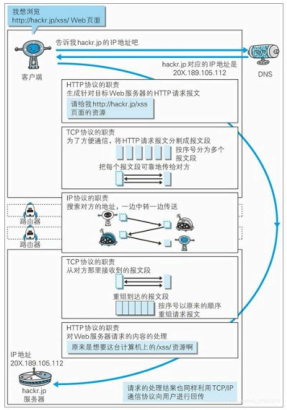
Web的曲折经历

伊恩·瑞彻 The day I turned down Tim Berners-Lee - BBC Future

- 在1980年代，计算机领域有一个最重要的创新是“超文本”，也就是让文本相互链接，相当于个人电脑本机的“超链接”。伊恩的公司为苹果开发了这个热门的产品
- 1990年11月，伊恩参加凡尔赛贸易展览
  - 伯纳斯-李：你是伊恩·瑞彻吗？
  - 伊恩·瑞彻：是的。
  - 伯纳斯-李：我要跟你聊聊，我搞了一个东西，叫“World Wide Web”，覆盖全世界的网络，万维网，你能帮我开发一个浏览器吗？
  - 伊恩：是的，挺有趣的，但是...
- 1992年，Lee的论文被超文本会议“拒稿”

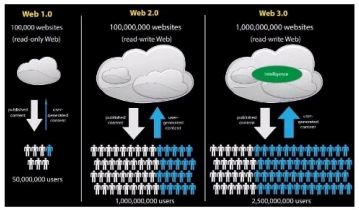
Web：杀手级应用，for everyone

测验点



- 全球化的 Internet，带图形界面的个人计算机，以及域名服务系统 DNS 都已经成熟了，这些都为 Web 的诞生奠定了基础
- 杀手级应用：能够使这个应用或技术，从小众走向大众，极大地提高它的使用人数的应用。 ATM机、图形界面的浏览器、Web
- **Web的基本核心：内容的共享**
- **Web的准则：互联、开放和自由**
- Web的三大目标：
  - 一个互联的文档的 Web
  - Semantic Web
  - 让机器、人、知识能够关联

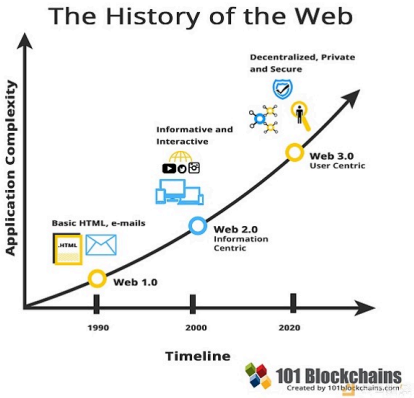
互联网交互方式的发展



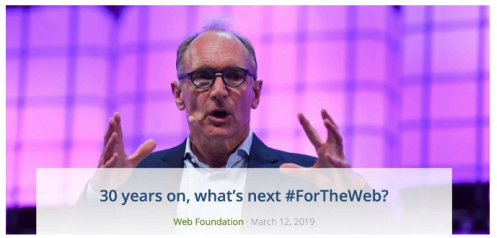
Web 1.0：可远观而不可亵玩焉

Web 2.0：动态交互无孔不入

web 3.0：语义网、人工智能、区块链普及应用



庆祝的同时，反思未来



- 2019 年 3 月 12 日，Tim Berners-Lee 在 Web Foundation 网站发表了一篇 Web 诞生 30 周年的纪念博客
- “30 年来，这个世界的一半人口已经接入网络；在我们庆祝的同时，我们也应该反思 Web 的未来”

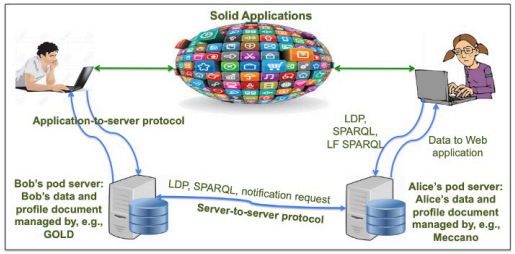
影响当下 Web 发展的三个重要问题

1. **Deliberate, malicious intent**, such as state-sponsored hacking and attacks, criminal behaviour, and online harassment.
2. **System design that creates perverse incentives** where user value is sacrificed, such as ad-based revenue models that commercially reward clickbait and the viral spread of misinformation.
3. **Unintended negative consequences** of benevolent design, such as the outraged and polarised tone and quality of online discourse.

建设去中心化的数字生态

YOU OWN YOUR DATA, AND CHOOSE APPS TO MANAGE IT !

Tim Berners-Lee



Solid分布式网络社交平台

打破全通巨头公司垄断，用户决定数据的所属权

1978: Encryption failure

1973

一群高中生入侵ARPANET

1978

- Vint Cerf 和 Robert Kahn 建议在互联网的核心协议中内置加密功能以增加黑客入侵系统的难度，美国情报界对此表示反对

当前

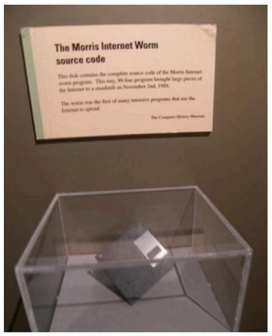
- 互联网用户必须处理复杂的密码和身份验证系统，以确保安全的通信
- 具有更高安全性需求的人们经常使用虚拟专用网络或专用的隐私软件（例如Tor）来加密其在线活动

第一只蠕虫

测验点

莫里斯蠕虫

- 1988年，康奈尔大学研究生罗伯特·莫里斯利用Unix系统的漏洞创造了一只蠕虫病毒，在麻省理工学院施放到了互联网
- 首个具有主动攻击的网络蠕虫
- 在被感染的计算机上挤占了系统硬盘和内存空间，并高速自我复制传播
- 12小时内，超过6200台采用Unix操作系统的SUN工作站和VAX小型机瘫痪或半瘫痪，其中涉及NASA、各主要大学以及未被披露的美国军事基地，不计其数的数据和资料毁于这一夜之间
- 普渡和伯克利大学的研究人员花了72个小时来制止这种蠕虫



黑客从此真正变黑，黑客伦理失去约束，黑客传统开始中断，计算机病毒从此步入主流

网络攻击的发展历程

测验点

个人计算机病毒

- 通过复制传播的病毒程序：大脑病毒C-Brain
- 缺乏防病毒程序，产生灾难性后果

基于漏洞的攻击

- 利用信息技术基础架构中存在的所有漏洞，包括操作系统漏洞、电子设备及应用程序漏洞等
- 出现大量网络安全供应商及相关产品，但网络犯罪依然非常活跃

20世纪80年代 → 20世纪80年代末 → 20世纪90年代 → 21世纪初 → 2010年后

互联网蠕虫

- 利用网络在计算机之间传播
- 防病毒软件非常有限，病毒感染速度与规模影响巨大

APT网络攻击

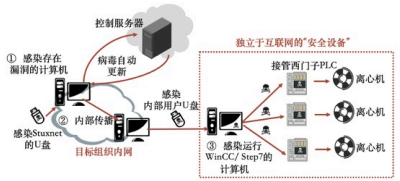
- 网络攻击成为大国较量的武器
- 网络安全不仅影响个人、社会，还有国家

- 最先进的攻击技术
- 成组织、成建制的攻击
- 大规模的影响

网络战争打响

“震网”蠕虫攻击Stuxnet（2010）

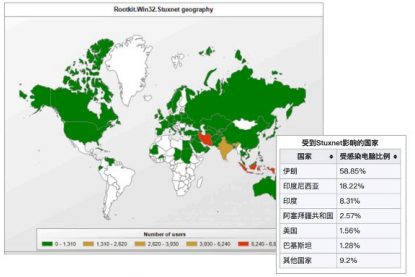
- 2010年6月，白俄罗斯安全公司VirusBlokAda对伊朗的计算机进行排查检测，这些电脑反复出现崩溃、重启的现象，甚至还会自动重启的症状，随后他们发现了一种复杂的网络武器，并根据其代码中的关键字命名为**Stuxnet**
- 2012年经《纽约时报》报道，该病毒是由美国国家安全局在以色列情报部门的协助下共同开发，以奥林匹克网络攻击行动为计划代号，目的是要破坏伊朗核武器计划、销毁伊朗在其核燃料浓缩过程中所使用的西门子SCADA（数据采集与监控系统）设备



- 500Kb，利用了5个微软漏洞（4个0day漏洞）和2个西门子公司产品漏洞
- 最初通过感染USB闪存驱动器传播，然后攻击被感染网络中的其他WinCC计算机。一旦进入系统，它将尝试使用默认密码来控制软件
- 使用了数种编程语言（包括C语言和C++）

网络战争打响

- 第一个利用了多个0day漏洞的蠕虫攻击
- 第一个包含PLC Rootkit的电脑蠕虫
- 第一个盗用签名密钥和有效证书实施攻击
- 第一个以关键工业基础设施为目标的蠕虫
- 被认为是世界上的第一款数字武器
- 最早导致实际物理损坏的已知数字攻击之一（从简单的数据窃取和信息收集，发展到实际的物理破坏）



震网的里程碑意义并不是在于其相对其他简单的网络攻击的复杂性和高级性，而在于其证实了通过网络空间手段进行攻击，可以达成与传统物理空间攻击（甚至是火力打击）的等效性

Stuxnet蠕虫“是一种十分有效并且可怕的网络武器原型，这种网络武器将导致世界上新的军备竞赛，一场网络军备竞赛时代的到来。”
——卡巴斯基实验室

SolarWinds供应链APT攻击事件

- 自2020年3月以来，美国政府机构，包括其核武器试验室，陆续被黑客攻击攻陷
- 黑客将恶意程序植入SolarWinds Orion网络管理产品，受感染的文件随产品更新一并派送到用户端，导致近18,000家企业用户受到损害
- SolarWind是著名的IT管理软件和远程监控工具，具有广泛的用户群体。客户包括了”财富美国500强“（Fortune 500）企业、美国所有前十大电信业者、美军所有五大部队、美国国务院、国家安全局，以及美国总统办公室等
- 黑客使用“供应链袭击”的手段，以点带面辐射了数以万计的政府部门和企业

单选题 1分

【课堂小测验1】
互联网诞生于：

A 美国，1941~1960

B 美国，1961~1980

C 英国，1941~1960

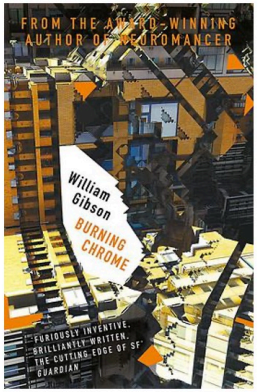
D 英国，1961~1980

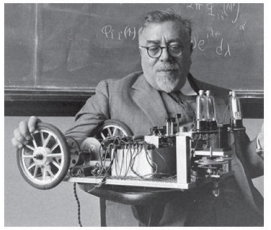
雨课堂 Rain Classroom

第2节 网络空间及网络空间安全

- 网络空间定义及特点
- 网络空间定义及其现状
- 网络空间安全战略
- 网络空间安全学科体系架构

网络空间Cyberspace的出现





控制论之父——Norbert Wiener

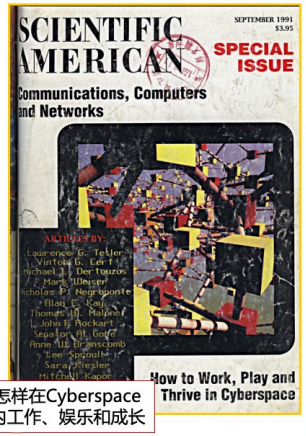
↓

Cybernetics

↓

控制论——控制空间——控制中的反馈

网络空间Cyberspace的出现



怎样在Cyberspace内工作、娱乐和成长

- 1991年9月号《科学美国人》出版《通信、计算机和网络》专刊 - The Scientific American special Issue on Communications, Computers, and Network

网络空间Cyberspace的出现

网络化的信息环境将产生新的文化现象，需要新的法律进行保护，否则对Cyberspace中介质的存取就成为特权

应该由计算机、网络、通信和法律的人士共同制定Cyberspace 时代的公民自由权

在未来Cyberspace中带有捣乱性质的 “自由”可能变成罪犯

雨课堂 Rain Classroom

网络空间定义

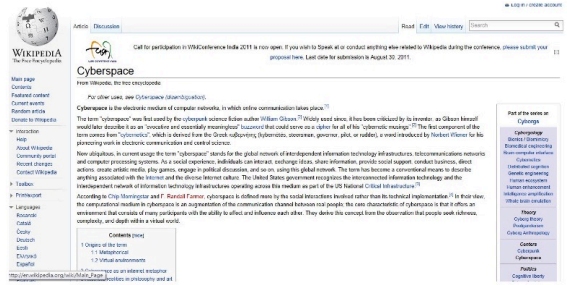
What is Cyberspace?

National Security Presidential Directive 54/Homeland Security Presidential Directive 23 (NSPD-54/HSPD-23) defines cyberspace as the interdependent network of information technology infrastructures, and includes the Internet, telecommunications networks, computer systems, and embedded processors and controllers in critical industries. Common usage of the term also refers to the virtual environment of information and interactions between people.

美国国家安全54号总统令和国土安全23号总统令对 Cyberspace的定义：

网络空间是连接各种信息技术基础设施的网络，包括互联网、各种电信网、各种计算机系统、及各类关键工业中的各种嵌入式处理器和控制器。在使用该术语时还应该涉及虚拟信息环境，以及人和人间的相互影响

网络空间定义



Cybele	Cybernate	Cybernetics	Cyberspace
母神	用计算机和自动化技术进行控制	控制论	?

（心智-物理-计算）

网络空间现状

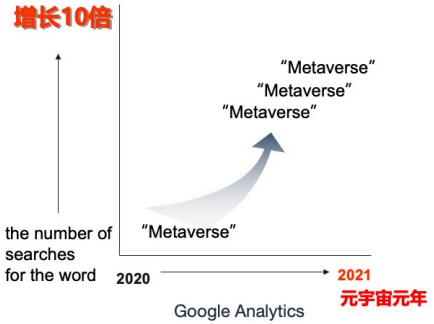
万物无限互联

数据无限积累

信息无限流动

应用无限扩展

元宇宙



业界广泛关注参与

- 《纽约时报》《华盛顿邮报》等媒体发表了大量相关文章探讨其影响
- Epic Games、微软、Facebook等公司都公开宣布了建造metaverse worlds的计划
- Burberry、Coca-Cola和Visa等品牌纷纷加入元宇宙世界

元宇宙演进史

- **1981** 美国数学家Vernor Vinge在*True Names*一书中创造性地构思了一个通过脑机接口进入并获得感官体验的虚拟世界。
- **1992** Neal Stephenson的科幻小说*Snow Crash*中提出了“metaverse（元宇宙，汉译本译为“超元域”）”和“阿凡达（化身，Avatar）”这两个概念，并首次将两者关联在一起，奠定了元宇宙的时空延展性和人机融生性。
- **1999** 《异次元骇客》是由Josef Rusnak执导，影片讲述了创造了虚拟世界的Hannon Fuller突然死亡，其好友兼合伙人Douglas Holl却成了头号嫌疑犯，Holl为了弄清真相往返于现实和虚拟世界的故事。
- **1999** The Wachowski Brothers的《黑客帝国》，讲述了人类文明与机器文明共存、现实与虚拟交织的世界。
- **2010** 克里斯托弗·诺兰的《盗梦空间》，把对人的梦境改造与现实影响做了大胆想象。
- **2014** Wally Pfister的《超验骇客》把人的意识数据化上传到电脑中，在虚拟世界中进行复生。
- **2018** 根据Ernest Cline同名小说改编的《头号玩家》，围绕VR游戏中，呈现出现实人物在虚拟世界的抉择与思考。
- **2020** 游戏《赛博朋克2077》中，玩家通过身体改造实现数字永生。
- **2021** Matt Lieberman、Zak Penn的《失控玩家》，让虚拟世界的机器人拥有人的意识，将元宇宙中人机交互的可能性淋漓展现。

什么是元宇宙

- 元宇宙是三维化的互联网，通过XR、数字孪生等技术实现
- 三维时空催生虚拟人和实体化机器人，虚拟人和实体化机 器人依靠AI引擎实现
- 虚实空间和个体的本体存在创造经济活动，依靠区块链、 Web3.0、数字藏品/NFT等技术或机制实现

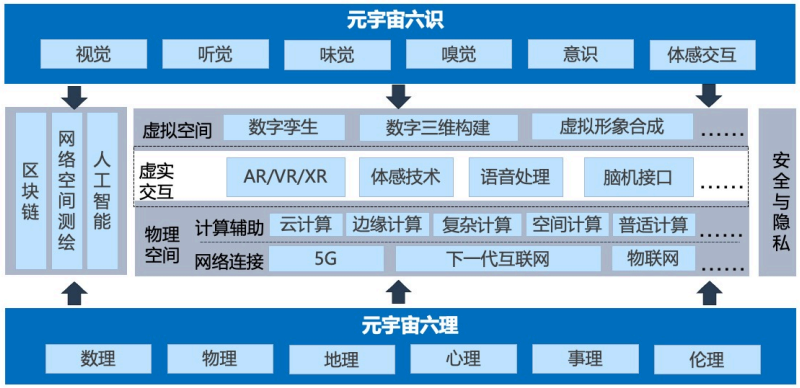
元宇宙 是整合多种新技术产生的下一代互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术和数字孪生实现时空拓展性，基于AI和物联网实现虚拟人、自然人和机器人的人机融生性， 基于区块链、Web3.0、数字藏品/NFT等实现经济增值性。 在社交系统、生产系统、经济系统上虚实共生，每个用户可进行世界编辑、内容生产和数字资产自所有

01 三维化互联网、三维化时空

02 虚拟人、机器人、物联网

03 区块链、Web 3.0、数字藏品/NFT

元宇宙生态系统与核心技术



网络空间安全Cybersecurity的定义

测验点

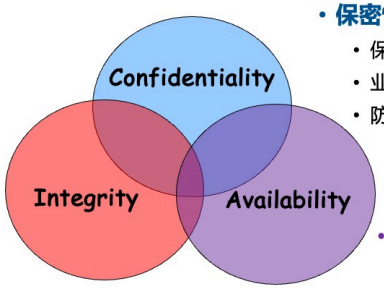
ISO/IEC 27032:2012,《Information technology – Security techniques – Guidelines for cybersecurity》
cybersecurity is "preservation of **confidentiality**, **integrity** and **availability** of information in the Cyberspace"

ITU国际电联
The collection of tools, policies, security concepts, security safeguards, guidelines, risk management approaches, actions, training, best practices, assurance and technologies that can be used to protect the cyber environment and organization and user's assets. Organization and user's assets include connected computing devices, personnel, infrastructure, applications, services, telecommunications systems, and the totality of transmitted and/or stored information in the cyber environment. Cybersecurity strives to ensure the attainment and maintenance of the security properties of the organization and user's assets against relevant security risks in the cyber environment. The general security objectives comprise the following: **availability**; **integrity**, which may include authenticity and non-repudiation; and **confidentiality**.

荷兰安全与司法部
freedom from danger or damage due to the disruption, breakdown, or misuse of ICT. The danger or damage resulting from disruption, breakdown or misuse may consist of limitations to the **availability** or **reliability** of ICT, breaches of the **confidentiality** of information stored on ICT media, or damage to **the integrity** of that information.

安全目标—CIA

测验点



- **保密性(Confidentiality)，机密性**
  - 保护信息内容不会被泄露给未授权的实体
  - 业务数据、网络拓扑、流量特征
  - 防止被动攻击
- **可用性(Availability)**
  - 保证资源的授权用户能够访问到应得资源或服务
  - 防止对计算机系统可用性的攻击(拒绝服务攻击)
  - 路由交换设备、服务器、链路带宽
- **完整性(Integrity)**
  - 保证信息不被未授权地修改
  - 或者如果被修改可以检测出来
  - 防止主动攻击，比如篡改、插入、重放

网络空间安全现状

网络空间安全现状

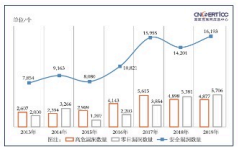
62

关键基础设施不断遭受攻击

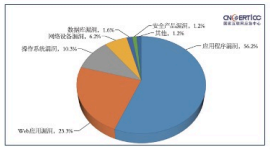
- **国外关键信息基础设施安全事件频发**

2010	2012	2015	2019	2021
伊朗核电站	沙特国家石油公司	乌克兰电力公司	委内瑞拉电网	美国燃油管道公司
“震网”病毒	网络攻击	黑客攻击	电磁攻击	勒索攻击
离心机报废	系统瘫痪且数据丢失	大规模停电	大范围停电	丢失控制权

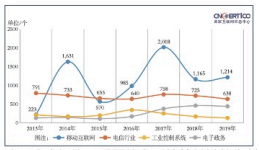
- **我国关键信息基础设施面临的网络安全威胁情况严重**



零日漏洞收录数量持续走高



排名前三的漏洞类型：应用程序漏洞，Web应用漏洞、操作系统漏洞



涉及政府机构、重要信息系统等关键信息基础设施安全漏洞事件约2.9万 起，同比大幅增长42.1%

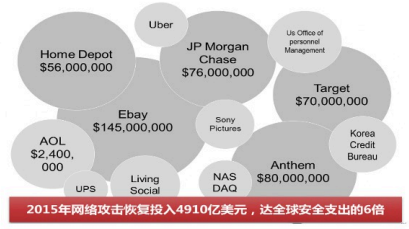
来源：2019年中国互联网网络安全报告

63

网络数据及用户隐私面临严重威胁

- 2016年9月22日，全球互联网巨头雅虎证实，至少5亿用户账户信息在2014年遭人窃取，其中包括用户名及密码等敏感信息
- 2020年，网络安全公司Cyble发现，53万Zoom账号以及2.67亿Facebook账号在暗网上被低价叫卖

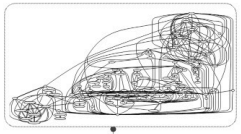
网络安全事件负面影响远大于防护成本

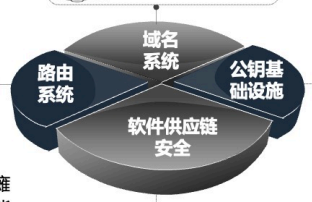


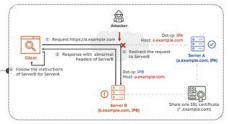
64

网络服务不可信性

- 域名的解析依赖关系相当普遍，平均一个域名的解析依赖于46个其他域名，最多的依赖117个
- 如果解析路径上有一条路径出现问题（比如被劫持），这个域名的解析就可能受到影响







- 多个实体（如网站）共享一个证书的情况比比皆是
- 证书共享导致的HTTPS中间人劫持

- 路由劫持攻击可能导致大规模的网络瘫痪或信息泄露，劫持路由的运营商可能监听本来物理上接触不到的网络连接
- 2008年巴基斯坦电信劫持YouTube路由

- 第三方的开发工具、软件模块中的安全漏洞也会影响到我们自己开发的软件产品
- 2015年XCodeGhost事件

网络空间安全面临主要挑战

https://www.fireeye.com/cyber-map/threat-map.html

大规模网络攻击

DDoS攻击

缺乏源地址验证

只根据目的地址寻址和路由控制

大规模域名劫持和假冒

（根）域名服务器

路由信息劫持或假冒

主干网路由器

其他典型安全挑战

数据的完整性、身份验证、不可抵赖性、保密和访问控制

美国网络空间安全战略

2008

布什签署两份机密的涉及Cyber Security的总统令

Federation of American Scientists Intelligence Resource Program

National Security Presidential Directives [NSPD]
George W. Bush Administration

Number	National Security Presidential Directive Title	Date
NSPD 47	National Strategy for Aviation Security	22 June 2006
NSPD 48	*Nuclear Materials Information Program*	28 August 2006
NSPD 49	U.S. National Space Policy	31 August 2006
NSPD 50	U.S. Strategy for Sub-Saharan Africa	2007
NSPD 51	National Continuity Policy	4 April 2007
NSPD 54	*Cyber Security and Monitoring*	8 January 2008

Number	National Security Presidential Directive Title	Date
HSPD 20	National Continuity Policy	4 April 2007
HSPD 21	Public Health and Medical Preparedness	18 October 2007
HSPD 22	*Domestic Chemical Defense*	
HSPD 23	*Cyber Security and Monitoring*	8 January 2008

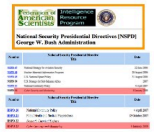
美国网络空间安全战略

2008

布什签署两份机密的涉及Cyber Security的总统令

2009年

发布《网络空间安全倡议》



Obama launches cybersecurity initiative

Robert Lemos, SecurityFocus 2009-05-29

The Obama administration announced on Friday that it would establish a top-level office to create and manage the United States' strategy for securing cyberspace, launching the nation on a massive initiative to better protect information networks and critical infrastructure.

In a morning press event at the White House, President Barack Obama committed his administration to the security of the nation's networks and computers. Among the immediate priorities for the administration are creating a national strategy, developing strong relationships will key groups in the private and public sectors, building a framework for a unified response

"From now on, our digital infrastructure — the networks and computers we depend on every day — will be treated as they should be: as a strategic national asset. Protecting this infrastructure will be a national security priority. We will ensure that these networks are secure, trustworthy and resilient."

U.S. President Barack Obama

从现在开始，我们的数字基础设施：网络和计算机，是我们每天都依赖的一个国家战略资产。保护这一基础设施将成为国家安全的优先事项。我们将确保这些网络是安全的，值得信赖和富有活力。

美国网络空间安全战略

2008
布什签署两份机密的涉及Cyber Security的总统令

2009
奥巴马发布《网络空间安全倡议》

2011
发布《网络空间国际战略》

网络空间国际战略
International Strategy for Cyberspace

- **美国国务卿希拉里·克林顿发表讲话**
  - 目标：共同努力建立一个开放的、互操作的、安全的、可信赖的未来网络空间
  - 网络空间安全具有与军事和经济安全同等重要的地位
  - 提出七大政策。最“强硬”的一条规定是，如果未来遭到威胁美国国土安全的网络攻击，美国可以动用军事实力反击

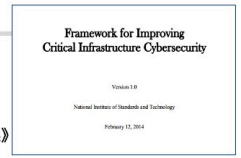
美国网络空间安全战略

2008
布什签署两份机密的涉及Cyber Security的总统令

2009
奥巴马发布《网络空间安全倡议》

2011
发布《网络空间国际战略》

2014
发布《网络空间安全框架》



- 一套用以预测和防护网络攻击的活动（“核心”）
- 一套用以评估核心活动实现程度和测算应对攻击的准备程度的衡量标准。（“实施层”）
- 一份可用于通过对比当前状态分析和目标状态分析，得出改善组织网络安全态势机会的安全状态分析报告

美国网络空间安全战略

2008
布什签署两份机密的涉及Cyber Security的总统令

2009
奥巴马发布《网络空间安全倡议》

2011
发布《网络空间国际战略》

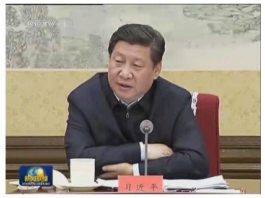
2014
发布《网络空间安全框架》

2016
发布《网络空间安全国家行动计划》

- 将从加强网络基础设施建设、加强专业人才队伍建设、加强与企业的合作、加强民众网络安全意识宣传以及寻求长期解决方案 5 个方面入手，全面提高美国在数字空间的安全。
- 设立联邦首席信息安全官，负责联邦政府网络安全政策与行动的规划与执行。

网络空间安全上升为我国重大国家战略

- **我国已经是拥有近10亿网民的网络大国**
- 2014.2.27，**中央成立网络安全和信息化领导小组**
- **习近平总书记任组长**，强调：
  - **没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化**
  - 网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题
  - 要从国际国内大势出发，总体布局，统筹各方，创新发展，努力**把我国建设成为网络强国**



- 总体安全
  网络安全纳入国家总体安全观
- 技术保障
  要有自己的、过硬的信息技术
- 法治建设
  出台完善网络安全法律法规
- 领导体制
  加快完善互联网管理领导体制
- 国际合作
  建立多边、民主、透明国际互联网治理体系

72

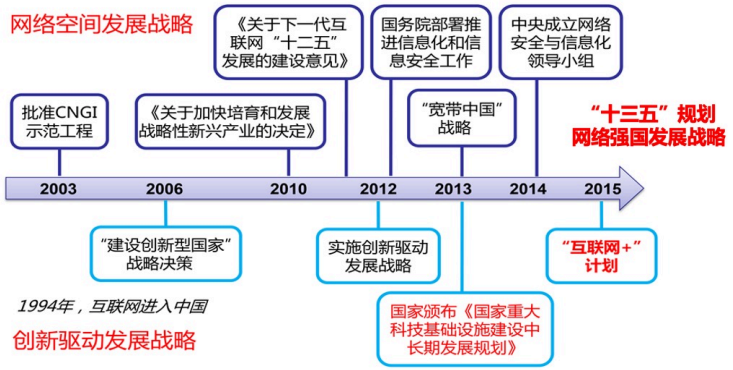
总书记关于网络空间安全的重要讲话

2016年4月19日习近平总书记在“网络安全和信息化工作座谈会”上发表重要讲话

- 尽快在核心技术上取得突破
  - 互联网核心技术是我们最大的“命门”，核心技术受制于人是我们最大的隐患
  - 核心技术要取得突破，就要有决心、恒心、重心
  - 什么是核心技术？一是基础技术、通用技术、二是非对称技术、“杀手锏”技术。三是前沿技术、颠覆性技术
  - 核心技术的根源问题是基础研究问题，基础研究搞不好，应用技术就会成为无源之水、无本之木

国家互联网和网络空间安全发展战略

网络空间发展战略



1994年，互联网进入中国

创新驱动发展战略

网络空间安全挑战的主要特点

涉及网络空间的各个方面：系统、网络和应用

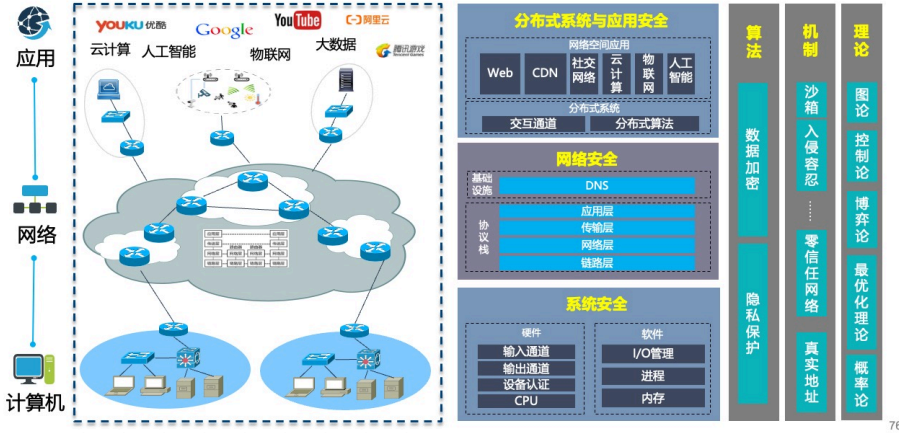
网络空间安全事件发生在开放环境下，难以追踪

网络空间安全事件具有共同性、国际性、关联性

网络空间安全事件常常是动态发生，或不可重复

网络空间安全事件的时刻发生，安全成本是相对的

网络空间安全研究体系架构



网络空间安全研究知识基础和研究方法

测验点

网络空间安全问题

- 基于数学困难问题的逻辑证明方法
- 基于博弈论的仿真计算方法
- 基于真实环境的实证分析方法

实践驱动，综合运用

77

第3节网络空间之基础理论-网络科学

- 网络科学概述
- 复杂网络的性质

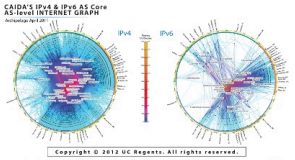
网络中的现象

- **互联网是怎样“链”接的？从一个页面到另一个页面，平均需要点击几次鼠标？**
- **流量拥堵的原因是什么？如何改善？**
- **病毒是怎样传播的？**
- **传染病是怎样扩散和消失的？**

79

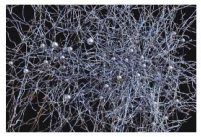
形形色色的网络

交通运输网：铁路、公路、航空.....

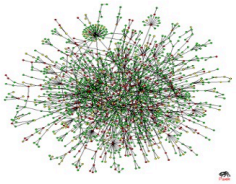


信息网络：电信网、互联网、万维网

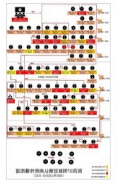
社交网络



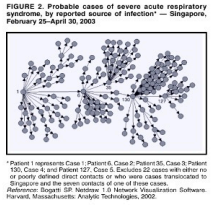
神经网络



生物蛋白质网络



冠状病毒在陕西的传播图



SARS在新加坡的传播图

80

网络的实质

“事物” + “联系”

- 节点（vertex, point）
- 边（连接, 链接, 关系, 联系；edge, link, tie）

网络空间中，网络就是用物理链路将各个孤立的计算机相连在一起，组成数据链路，从而达到资源共享和通信的目的

81

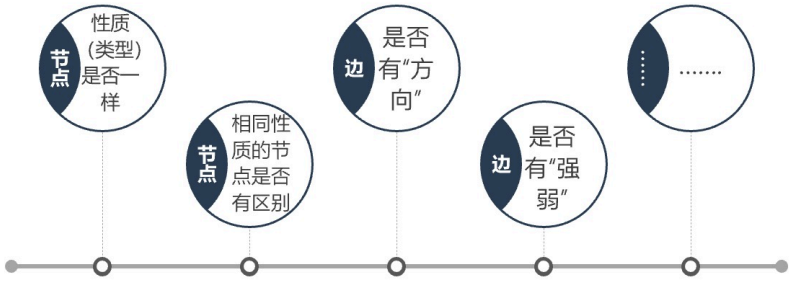
唯物辩证法就是“关于普遍联系的科学”

弗里德里希·恩格斯

- **联系具有多样性**
  - 不同质的事物具有不同质的内部和外部联系
  - 同一事物的多方面因素和属性也表现为多种多样的联系
  - 各种联系在事物发展的各个阶段上表现出各种不同的特征
- **联系具有复杂性**
  - 表现为联系的条件性、不平衡性和可变性等

82

网络中的“联系”



83

呈现高度复杂性的网络

节点数据巨大，网络结构呈现多种特征 — **结构复杂**

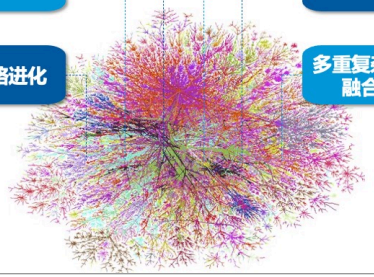
节点之间的连接权重存在差异，且连接可能具有方向性 — **连接多样性**

节点或连接有产生有消失，导致网络结构不断变化 — **网络进化**

动力学复杂性 — 节点状态随时发生复杂变化

节点多样性 — 节点可以代表多种事物

多重复杂性融合 — 各种复杂因素相互影响，导致难以预料的结果



84

复杂网络

复杂网络即呈现高度复杂性的网络,是复杂系统的抽象

- 具有自组织、自相似、吸引子、小世界、无标度中部分或全部性质的网络称为复杂网络

- 复杂网络是构成复杂系统的基本结构，每个复杂系统都可以是单元或个体之间的相互作用网络
- 复杂网络是研究复杂系统的一种角度和方法，它关注各元素之间的关联和作用，以及是如何组成系统的
- 图提供了一种用抽象的点和线表示各种实际网络的统一方法，成为目前研究复杂网络的一种表示

如何研究复杂网络—网络科学

- 美国国家科学研究委员会NRC（National Research Council）
  - 网络科学是利用网络来描述物理、生物和社会现象，建立这些现象的预测模型的科学，即研究各种复杂网络的共性特征的学科

The National Academies of SCIENCES ENGINEERING MEDICINE

- 维基百科
  - 网络科学是研究复杂网络的学术领域，如电信网络、计算机网络、生物网络、认知和语义网络及社会网络等，它主要由节点（顶点）表示不同元素或参与者，由连边表示元素或参与者之间的联系
  - 该领域借鉴了数学中的图论、物理学中的统计力学、计算机科学中的数据挖掘和信息可视化、统计学中的推理建模、社会学中的社会结构等理论和方法

Simple English WIKIPEDIA

网络科学的定义

- **研究复杂网络系统定性和定量规律的交叉科学**
  - 复杂网络的各种拓扑结构及其性质
  - 与动力学特性(或功能)之间相互关系,包括时空斑图的涌现、动力学同步及其产生机制
  - 网络上各种动力学行为和信息的传播、预测(搜索)与控制
  - 工程实际所需的网络设计原理及其应用研究

Baidu 百科

复杂网络的特征参数—度分布

- **度**：网络中某个节点拥有连接的相邻节点的数目，即节点关联边的数目为该节点的度，对于有向图分为出度和入度
- **网络的平均度**：网络中所有节点的度和的平均值
- **度分布 P(k)**：一个随机选定节点的度恰好为k的概率

度越大的节点在网络中就越“重要”，被攻击产生的危害就会更大

复杂网络的特征参数—平均路径长度

- **路径长度**：在网络中任意选择两个节点，联通这两个节点的最短路径就是这两个节点之间的路径长度
- **平均路径长度**：网络中所有任意两个节点之间路径长度的平均值就是网络的平均路径长度，它反映了网络的全局特征

多数网络规模很大且复杂，但其平均距离都相对较小

89

复杂网络的特征参数—聚合系数

- **节点的聚合/聚类系数**：某节点的所有相邻节点之间连边的数目占可能的最大连边数目的比例。假设与节点v相邻的节点有k_i个，则节点v的聚合系数定义为这k_i个节点之间存在边数Ei与总的可能边数$k_i(k_i-1)/2$之比
- **网络的聚合系数**：网络中所有节点聚合系数的平均值，网络聚合系数为0表示所有节点都是孤立点，为1表示网络中任意节点间都有边相连

聚合系数反应了节点间联系的密切程度

90

复杂网络的特征参数—介数（Betweenness）

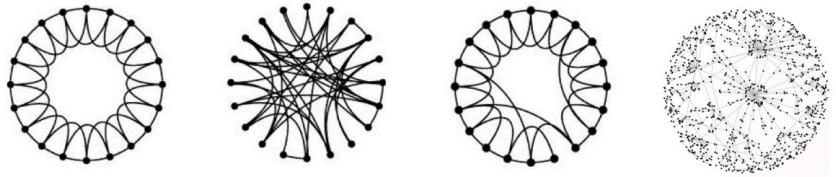
介数：经过某点/边点最短路径的条数

- **节点的介数**
- **边的介数**

介数的大小反映了节点的吞吐量、访问量、通行能力以及节点在复杂网络中的活跃程度

91

复杂网络的结构模型



规则网络　随机网络　小世界网络　无标度网络

92

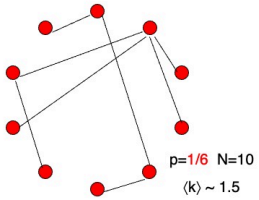
雨课堂 Rain Classroom

随机图理论

测验点

- 两位匈牙利著名数学家 Erdős 和 Renyi，分别在20世纪50年代末和60年代建立了随机图理论，被公认为开创了复杂网络理论的系统性研究

Erdős-Rényi model (1960)
Connect with probability p



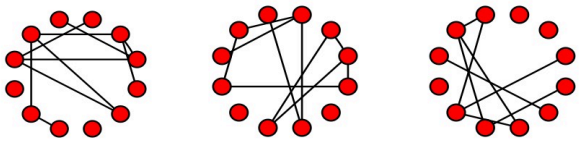
Pál Erdös (1913-1996)

Alfréd Rényi (1921-1970)

Definition:
A **random graph** is a graph of N labeled nodes where each pair of nodes is connected by a preset probability **p**. We will call is G(N, p).

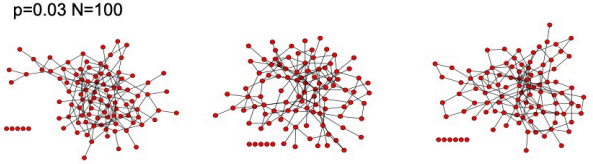
随机图理论

p=1/6 N=12



20世纪后40年，随机图理论一直是研究复杂网络的基本理论

p=0.03 N=100



现代网络理论

测验点

复杂网络新纪元开始

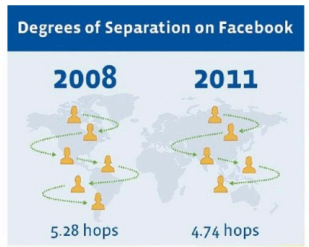
Duncan J. Watts

A. L. Barabási

- D. J. Watts, & S. H. Strogatz, Collective dynamics of 'small-world' networks. Nature 393, 440-442 (1998)（被引用43393次）
- A. L. Barabási, R. Albert, Emergence of Scaling in Random Networks, Science 286, 509-512 (1999)（被引用36253次）
- 这两篇文章分别揭示了复杂网络的小世界特性和无标度特性

小世界网络

- 这个世界真小：你是否有这样的经历，认识了一个新朋友，同他聊了一会儿后发现你的认识的某个人居然他也认识
- 对于世界上任意两个人来说，借助第三者、第四者这样的间接关系来建立起两人的联系，平均来说最少要通过多少人呢？



哈佛大学心理学家斯坦利·米拉格Stanley Milgram在1967年进行了一项著名的社会科学实验-小世界实验，获得了一个惊人的结论：社交网络中，最多通过六个人你就能够认识任何一个陌生人，他将其称之为“六度分隔”

Milgram的小世界实验（1967）

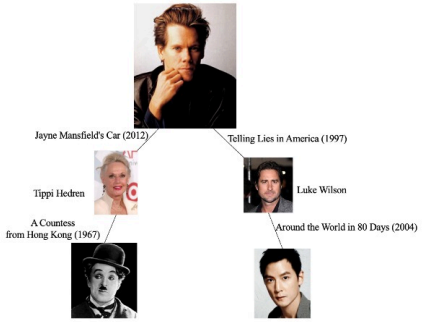
- 几百名“初始者”，要求每人通过转发争取让一个指定的人收到一封信
- 向每个初始者提供了目标收信人的姓名、地址、职业等个人信息
- 规定：参与者只能将信件直接发给能叫出名字的熟人，并请他继续转发。因此，如果一个参与者不认识目标收信人，则他不能直接将信寄给他
- 约1/3的信件经过平均六次转发到达了目标

小世界效应：六度分隔

- 六度分隔理论一直被作为社会心理学的经典范例之一

六度分隔—贝肯数

凯文·贝肯
X战警、透明人、阿波罗13等



- 20世纪90年代，美国影迷和大学生中有一个流行游戏：找“贝肯数”
  - 如果一个演员与贝肯合作过电影，那么他（她）的“贝肯数”就是1
  - 如果一个演员没有与贝肯合作过，但与某个“贝肯数”为1的演员合作过，那么他（她）的贝肯数”就是2，以此类推
- 对超过133万名世界各地的演员的统计得出，他们平均的“贝肯数”是2.981，最大的也仅仅是8

六度分隔—埃尔德什数

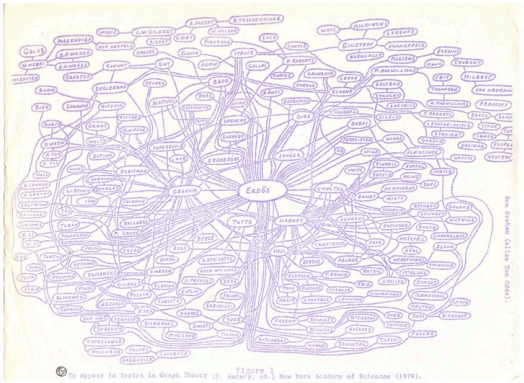
- 埃尔德什数（埃数），以现代匈牙利数学家保罗·埃尔德什命名，是描述数学论文中一个作者与埃尔德什的“合作距离”的一种方式（发表论文高达1525篇，其次是欧拉）
- 保罗·埃尔德什的埃数是0，与其合写论文的埃数是1，一个人至少要k个中间人（合写论文的关系）才能与保罗·埃尔德什有关联，则他的埃数是k+1
- 美国数学学会的数据库中记录的超过40万名数学家们的“埃尔德什数”平均是4.65，最大的是13

Nobel Prize winners			
NAME	YEAR	SUBJECT	Erdős number
Alber Einstein	1921	physics	2
Chen Ning Yang	1957	physics	4
Tsung-dao Lee	1957	physics	5
John F. Nash	1994	Economics	4
Lloyd S. Shapley	2012	Economics	3
Fields Medal winners / Wolf Prize in Mathematics winners			
Shing-Tung Yau (丘成桐)	1982/2010		2
Other distinguished scholars and famous people			
Alan Turing		computer science	5
Larry Page & Sergey Brin		Google	3
J. Robert Oppenheimer		nuclear physics	4

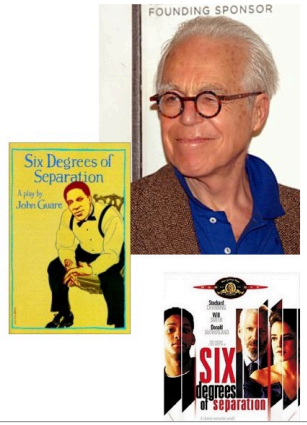
The Erdös Number Project:http://www.oakland.edu/enp/

六度分隔—埃尔德什数

- 保罗·埃尔德什的埃数是0，与其合写论文的埃数是1，一个人至少要k个中间人（合写论文的关系）才能与保罗·埃尔德什有关联，则他的埃数是k+1
- 美国数学学会的数据库中记录的超过40万名数学家们的“埃尔德什数”平均是4.65，最大的是13



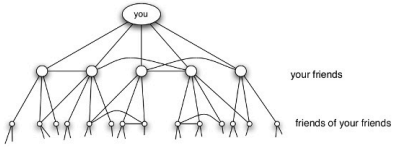
六度分隔（1991）：John Guare



"Everybody on this planet is separated by only six other people. Six degrees of separation. Between us and everybody else on this planet. The president of the United States. A gondolier in Venice.... It's not just the big names. It's anyone. A native in a rain forest. A Tierra del Fuegan. An Eskimo. I am bound to everyone on this planet by a trail of six people. It's a profound thought. How every person is a new door, opening up into other worlds."

六度分隔

- Milgram实验被视为全球朋友网络存在短路径的基本实证
- 实验展示了关于大型社会网络的两个事实：
  - 社会网络包含 **丰富的** 短路径！
  - 分散搜索能够 **有效地** 找到这些短路径！



社会网络示意图（三元闭包）

Watts-Strogatz模型

- 能否构建一个模型，兼备以上讨论的小世界的特点?
- 基于小世界的两个基本特征
  - 同质性：人们与志趣相投的人建立关系，体现某种“亲近”（拓扑上表现为“邻边”）
  - 弱连接：能让人们与网络中较远的人建立关系
- Duncan Watts与Steve Strogatz 提出了W-S模型

Published: 04 June 1998

Collective dynamics of 'small-world' networks

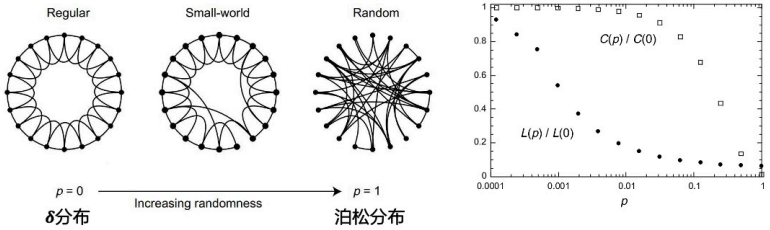
Duncan J. Watts & Steven H. Strogatz

Nature **393**, 440–442(1998) | Cite this article

51k Accesses | **22472** Citations | **381** Altmetric | Metrics

被引用43393次，仍在不断增长中.....

小世界特性



- 小世界网络没有确定的结构
- 对于规则网络，平均路径长度较长，但聚合系数高
- 对于随机网络，平均路径长度较短，同时其聚合系数也低
- 小世界网络，平均路径接近随机网络，而聚合系数却依旧相当高，接近规则网络

从小世界研究看科学的道路

实验现象→理论模型＋完善＋提炼→实际测量验证与推广：这用了几十年的时间！

1967	1998	2000	2005
• Milgram（米尔格拉姆）的实验：第一个惊奇：六度分隔！第二个惊奇：那些信居然能沿短路径到达！	• Watts-Strogatz的社会网络模型，对第一个惊奇给予了解释	• Watts-Strogatz-Kleinberg模型，对第二个惊奇给予了解释	• W-S-K模型在大规模OSN和现实SN中得到验证

“…以及随后的相关结果标志着典型科学研究中一系列环节的完成，（1）实验观察，（2）建立基于观察到的现象的数学模型，（3）基于这个模型进行预测（最优参数），（4）根据实际数据验证这个预测（模型概念的“适应性处理”）。这就是人们所希望看到的实验、理论、测量相结合的研究方法论的实践。”

小插曲

A. L. Barabási

Duncan J. Watts

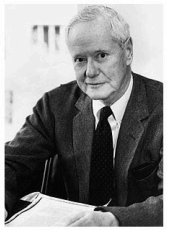
分析问题的角度不同，可能得到新的突破！！

无标度网络B-A模型

- “名人效应”&“马太效应”
  - “富者通吃”：度大的节点会越来越大，而度小的节点呈现出普遍性
  - 极少数节点有大量的连接，而大多数节点只有少量连接
- 偏好连接：
  - 经济学——报酬增加律
  - 人工智能——适应性学习
  - 生物学——自然选择
  - 正反馈，“富者愈富，穷者愈穷”

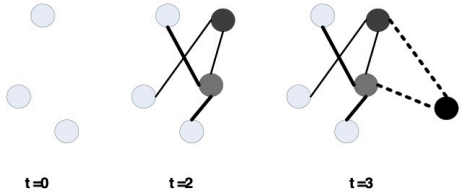
无标度网络B-A模型

- 马太效应
  - 《圣经·新约》的“马太福音”第二十五章中有这么说道：“凡有的，还要加给他叫他多余；没有的，连他所有的也要夺过来。”
- 《道德经·七十七章》：**“天之道，损有余而补不足；人之道则不然，损不足以奉有余。”**
- 1968年，罗伯特·莫顿（Robert K. Merton）提出马太效应概括一种社会心理现象：“相对于那些不知名的研究者，声名显赫的科学家通常得到更多的声望，即使他们的成就是相似的，同样地，在一个项目上，声誉通常给予那些已经出名的研究者”



“富者越富”演化模型

- 增长性
  - 网络节点数不可能一成不变，它有一个增长的过程
- 偏好连接
  - 新加入节点与其它已经存在的节点连接概率跟该**已存在节点的度成**正比



“富者愈富”导致幂律：节点度分布解析

- 网络演化模型节点度分布的方程为：

$$P(k,t) = \frac{\partial P\{k_i(t) < k\}}{\partial k} = 2m^2 k^{-3} \frac{t}{m_0 + t}$$

- 令 t 足够大，因此得到网络稳定度序列分布的概率密度函数近似为：

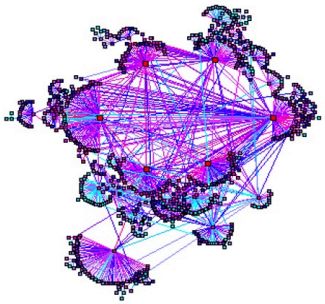
$$P(k) = \lim_{t\to\infty} P(k,t) \propto 2m^2 k^{-\gamma}$$

其中，$\gamma = 3$，因而该分布为一个幂指数为3的幂律分布

- Reka Albert, Albert-Laszlo Barabasi. Statistical mechanics of complex networks. REVIEWS OF MODERN PHYSICS, VOLUME 74, JANUARY 2002 cite 14561

幂律分布

幂律分布 $P(k) = Ck^{-\gamma}$
两边分别取对数，可转换成 $\lg P(k) = \lg C - \gamma \lg k$
在对数坐标中表现为斜率为$-\gamma$的直线



（左）(a)万维网的出度；(b)万维网的入度；
（右）(a)路由器层次的因特网；(b)电影演员合作网；
(c)高能物理学家科研合作网；(d)神经科学家合作网的度分布

“富者愈富”的不可预测性

- 流行度的上升，在初始阶段是比较脆弱的；一旦被充分肯定，在富者愈富模型的推动下，其流行度就可能变得更高
- 富者愈富的过程是一个不确定的过程，充满了潜在的意外和失误：
  - 让时光倒流到1997年，《哈利波特》还会售出上亿本或者只是默默无闻?
  - 历史重演多次，每次的流行度都应该服从幂律分布，但我们并不清楚最流行的项目是否在每次重演都保持一致
- 一本书、一部电影、一个名人或网站的成功受到反馈效应的影响，表现出固有的不可预知性

世界闻名的企鹅出版社第一家拒绝《哈利·波特》，之后数十家出版社都拒绝

克里斯多夫·里特(Little)是英国一位知名的出版商，罗琳认为他的名字很有童趣

里特花了一年时间才找到布卢姆斯伯利出版社(Blooms bury)同意出版这本书

出版社要求“乔安妮·凯瑟琳·罗琳”改成了“J K罗琳”——出版商咨询了从事儿童文学出版的专家，并被告之：罗琳的女性身份会影响她作品的销售，需要改成中性的名字

雨课堂 Rain Classroom

复杂网络与网络空间安全

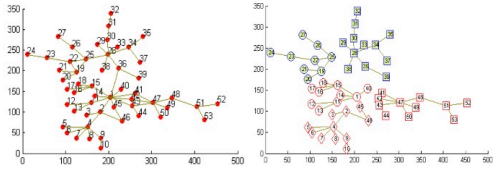
网络结构分析

网络行为推理

113

发现受保护区域边界

- 网络社区挖掘：基于复杂网络广泛存在的“抱团特性”，通过分析节点和边的性质，发现网络中的社区结构
- 基于介数的分割法：依据边不属于社区的程度逐步删除不属于任何社区的边，直到产生制定数据的社区为止



(A) 网络拓扑　　(B) 社区结构

切断社区间的关键连接，可以有效隔绝已感染社区，防止病毒扩散

114

主要内容

纵观互联网发展历程，跟踪网络空间安全现状，总结网络空间安全挑战，探索网络空间属性及解决网络空间安全问题的新思路

115